
Corrigé de l'examen du 15 Décembre 2025

Exercice 1 – Point fixe sur le cercle. (6 points)

1. La partie $\mathcal{C}$ est la sphère euclidienne de centre $(0,0)$ et de rayon 1, or toute sphère de $\mathbb{R}^m$ est compacte (fermée et bornée) (0,5 pts).

Les deux composantes de f sont continues par hypothèse. Donc f est continue (0,5 pts).

Par Weierstrass (général) l'image d'un compact par une application continue est compact : donc $f(\mathcal{C})$ est compacte (0,75 pts).

2. L'application $y \mapsto 1 - y^2$ est continue sur $[-1;1]$, et elle y prend des valeurs ≥ 0 . Donc par composition $c : [-1;1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ est définie et continue (0,5 pts).

Pour tout $y \in [-1;1]$ on a $(\sqrt{1-y^2})^2 + y^2 = 1 - y^2 + y^2 = 1$, donc $c(y) \in \mathcal{C}$. Ainsi $c([-1;1]) \subset \mathcal{C}$ (0,5 pts).

3. a. On a vérifié que c est définie et continue sur $[-1;1]$ et que $c([-1;1]) \subset \mathcal{C}$. Alors comme h est continue sur $\mathcal{C}$ on obtient que ϕ est définie et continue sur $[-1;1]$ par composition (0,25 pts).

Pour $M \in \mathcal{C}$ on a $f(M) \in \mathcal{C}$, donc $g(M)^2 + h(M)^2 = 1$, en particulier $h(M) \in [-1;1]$. Alors pour tout $y \in [-1;1]$ on a $c(y) \in \mathcal{C}$ et $\phi(y) = h(c(y)) \in [-1;1]$. Soit $\phi([-1;1]) \subset [-1;1]$. (0,75 pts).

b. La fonction $y \mapsto \phi(y) - y$ est continue sur $[-1;1]$. En $y = -1$ on a $\phi(y) - y \geq 0$ puisque $\phi \geq -1$; en $y = 1$ on a $\phi(y) - y \leq 0$ puisque $\phi \leq 1$. Par le théorème des zéros intermédiaires, la fonction $y \mapsto \phi(y) - y$ s'annule sur $[-1;1]$, autrement dit il existe $y_0 \in [-1;1]$ tel que $\phi(y_0) = y_0$ (0,5 pts).

c. L'ordonnée de $f(M_0)$ est $h(M_0)$, donc $h(c(y_0))$, c'est à dire $\phi(y_0)$. L'ordonnée de $M_0 = c(y_0)$ est y_0 . Or par hypothèse $\phi(y_0) = y_0$. Déjà $h(M_0) = y_0$, l'ordonnée commune de $f(M_0)$ et M_0 (0,75 pts).

L'abscisse de $f(M_0)$ est $g(M_0)$. Le point $f(M_0)$ est dans $\mathcal{C}$, donc $g(M_0)^2 + h(M_0)^2 = 1$. Or par hypothèse $g(M) \geq 0$ pour tout $M \in \mathcal{C}$. Donc $g(M_0) = \sqrt{1 - h(M_0)^2}$, soit $g(M_0) = \sqrt{1 - y_0^2}$, l'abscisse de $c(y_0)$. Donc $f(M_0)$ et M_0 ont la même abscisse (0,75 pts).

Ayant même ordonnée et même abscisse les points sont égaux : $f(M_0) = M_0$ (0,25 pts).

Exercice 2 – Equation $f(A) = 0$. (5 points)

1. On a $1 = f(A_1) \in f(\mathbb{R}^2)$ (0,25 pts). D'autre part f est continue et $\mathbb{R}^2$ est connexe par arcs (et même par segments). Donc par le TVI $f(\mathbb{R}^2)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$ (0,75 pts).

Supposons qu'il existe un point $B \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(B) < 0$. Alors l'intervalle $f(\mathbb{R}^2)$ contient 1 et un nombre < 0 , donc il contient 0. Autrement dit il existe un point $A \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(A) = 0$ (0,5 pts).

2. Par l'absurde : si on avait $R < d((0,0), A_1)$ alors on aurait $x_{A_1}^2 + y_{A_1}^2 > R^2$ donc d'après la propriété (2) on aurait $f(A_1) > 1$, ce qui contredit la propriété (1) (0,5 pts).

3. Les boules fermées de $\mathbb{R}^m$ sont compactes (0,25 pts). Par le théorème de Weierstrass sur le compact $\bar{B}((0,0), R)$ appliqué à la fonction continue f , il existe un point $A \in \bar{B}((0,0), R)$ tel que pour tout $M \in \bar{B}((0,0), R)$ on a $f(A) \leq f(M)$ (0,75 pts).

Reste à vérifier que l'inégalité $f(A) \leq f(M)$ est valable aussi pour un point $M \notin \bar{B}((0,0), R)$, c'est à dire si $d(M, (0,0)) > R$. Or pour un tel point M on a $f(M) > 1$, c'est à dire $f(M) > f(A_1)$ (0,5 pts). D'après la question précédente on a $d((0,0), A_1) \leq R$, donc $A_1 \in \bar{B}((0,0), R)$. Puisque $f(A)$ est la valeur minimale de f sur $\bar{B}((0,0), R)$, on a donc $f(A) \leq f(A_1) = 1$ (0,5 pts). Pour finir $f(M) > 1 \geq f(A)$, et donc $f(M) \geq f(A)$ (0,25 pts).

4. Supposons par l'absurde que $f(A) \neq 0$. Puisque f est supposée ≥ 0 sur $\mathbb{R}^2$, cela signifie que $f(A) > 0$ (0,25 pts).

Alors d'après la propriété (3) il existe un point $A' \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(A') < f(A)$ (0,25 pts). Ce qui contredit l'inégalité $f(M) \geq f(A)$, valable pour tout $M \in \mathbb{R}^2$ (0,25 pts).

Exercice 3 – Chemins dans l'espace des matrices. (9 points)

1. On a $f(I_2) = I_2 S(I_2)^{-1} = S$ (0,25 pts) et $f(S) = S S S^{-1} = S$ (0,25 pts). Pour toute matrice inversible P on a $f(PS) = (PS)S(PS)^{-1} = P S S S^{-1} P^{-1} = P S P^{-1} = f(P)$ (0,5 pts).

2. Pour toute matrice inversible P on a $\det(f(P)) = \det(P S P^{-1}) = \det(S) = -1$ (0,5 pts). Et $f(P) \times f(P) = P S P^{-1} P S P^{-1} = P S S P^{-1}$, or $S^2 = I_2$, donc en fait $f(P)^2 = I_2$ (0,5 pts).

3. a. Soit $P = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$, calculons $f(P)$. On a $PS = \begin{pmatrix} a & -c \\ b & -d \end{pmatrix}$ (0,25 pts). Et $P^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$, donc

$$P S P^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} a & -c \\ b & -d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} ad+bc & -2ac \\ 2bd & -(ad+bc) \end{pmatrix} \text{ (0,75pts).}$$

Alors $f(P) = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} \alpha(a,b,c,d) & \gamma(a,b,c,d) \\ \beta(a,b,c,d) & \delta(a,b,c,d) \end{pmatrix}$, avec

$$\alpha(a,b,c,d) = ad+bc, \beta(a,b,c,d) = 2bd, \gamma(a,b,c,d) = -2ac, \delta(a,b,c,d) = -(ad+bc)$$

qui sont bien des polynômes de degré 2 en a, b, c, d .

b. Chaque coefficient de $f(P)$ est le quotient de deux polynômes en a, b, c, d (fraction rationnelle) où le dénominateur (qui est $\det(P)$) ne s'annule pas sur $GL_2(\mathbb{R})$. Donc f est continue par quotient de fonctions continues (0,5 pts).

4. On sait que deux matrices inversibles dont les déterminants sont de même signe sont reliées par un chemin de matrices inversibles (0,5 pts). La matrice I_2 est de déterminant 1, donc > 0 et la matrice S est de déterminant -1 , donc < 0 (0,25 pts).

Soit $P \in GL_2(\mathbb{R})$. Ou bien $\det(P) > 0$, et donc il existe une application continue $p : [0; 1] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $p(0) = I_2$, $p(1) = P$ et pour tout $t \in [0; 1]$ la matrice $p(t)$ est inversible (0,25 pts). Ou bien alors $\det(P) < 0$ et il existe une application continue $p : [0; 1] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $p(0) = S$, $p(1) = P$ et pour tout $t \in [0; 1]$ la matrice $p(t)$ est inversible (0,25 pts).

5. a. La fonction q est $f \circ p$, donc q est continue par composition (0,5 pts). D'autre part pour tout $t \in [0; 1]$ on a $q(t) = p(t) S p(t)^{-1}$, donc $q(t) \in \mathcal{S}$. (0,5 pts)

b. On a $q(0) = p(0)Sp(0)^{-1}$ (0,25 pts) et $q(1) = p(1)Sp(1)^{-1}$ (0,25 pts). Si $p(0) = I_2$ on a donc $q(0) = S$ (0,25 pts), et si $p(0) = S$ on a également $q(0) = S$ (0,25 pts).

6. Soit $S' \in \mathcal{S}$. Donc il existe une matrice inversible P telle que $S' = PSP^{-1}$, soit $S' = f(P)$ (0,5 pts).

Si $\det(P) > 0$ il existe un chemin $p : [0; 1] \rightarrow GL_2(\mathbb{R})$ tel que $p(0) = I_2$ et $p(1) = P$ (0,25 pts). Considérons alors la composée $q = f \circ p$. D'après la question précédente q est bien continue et pour tout $t \in [0; 1]$ on a $q(t) \in \mathcal{S}$: donc q est un chemin de $\mathcal{S}$ (0,25 pts). De plus $q(0) = S$ et $q(1) = f(P) = S'$ (0,25 pts).

De même si $\det(P) < 0$ il existe un chemin $p : [0; 1] \rightarrow GL_2(\mathbb{R})$ tel que $p(0) = S$ et $p(1) = P$. Considérons à nouveau la composée $q = f \circ p$. D'après la question précédente q est bien continue et pour tout $t \in [0; 1]$ on a $q(t) \in \mathcal{S}$: donc q est un chemin de $\mathcal{S}$. De plus $q(0) = S$ et $q(1) = f(P) = S'$ (0,5 pts).

Soient S'_1, S'_2 deux éléments de $\mathcal{S}$. Alors d'après ce qui précède il existe deux chemins $q_1, q_2 : [0; 1] \rightarrow \mathcal{S}$ d'extrémités S et S_1, S_2 . On obtient un chemin $[0; 2] \rightarrow \mathcal{S}$ qui connecte S_1 à S_2 en considérant la composée de $\overline{q_1}$ avec q_2 , où $\overline{q_1}$ désigne le chemin "inverse" de q_1 , c'est à dire $\overline{q_1} : [0; 1] \rightarrow \mathcal{S}$ donné par $\overline{q_1}(t) = q_1(1 - t)$ (0,5 pts).